

拡大孔を用いた梁継手の設計

# 目次

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1. 総則 .....                                  | 1  |
| 1.1 拡大孔の目的 .....                             | 1  |
| 1.2 適用範囲 .....                               | 2  |
| 2. 設計 .....                                  | 3  |
| 2.1 基本事項 .....                               | 3  |
| 2.2 梁継手の降伏耐力 .....                           | 5  |
| 2.3 梁継手の最大耐力 .....                           | 7  |
| 3. 高力ボルト摩擦接合部のすべりが構造体に悪影響を及ぼさないことの確認方法 ..... | 8  |
| 3.1 方針 .....                                 | 8  |
| 3.2 梁継手に生じるすべりを考慮した保有水平耐力の確認方法 .....         | 9  |
| 4. 設計例 .....                                 | 12 |

## 1 総則

### 1.1 拡大孔の目的

梁継手に拡大孔が必要となる架構として、下記のようなものを想定する。

- (1) 長大スパンの建物の建て方精度の調整のため
- (2) 斜め架構部などの複雑な形状の部材の製造公差、歪みの管理許容差分を吸収するため

#### 【解 説】

(1) 図 1.1 に示すように、長大スパンの建物において施工時における最終接続部は部材(梁)の製造公差および、建方精度の誤差の累計により設計値との差が大きくなる。

溶接接合とすることで、現場調整を行うことが多いが、火器使用を抑えたい場所での施工や工程調整においてボルト接合が有効となることもある。

標準孔はボルト孔+2 mmまたは 3 mm程度の余裕しかないため、拡大孔を用いることで調整代を確保し施工性を向上させる。

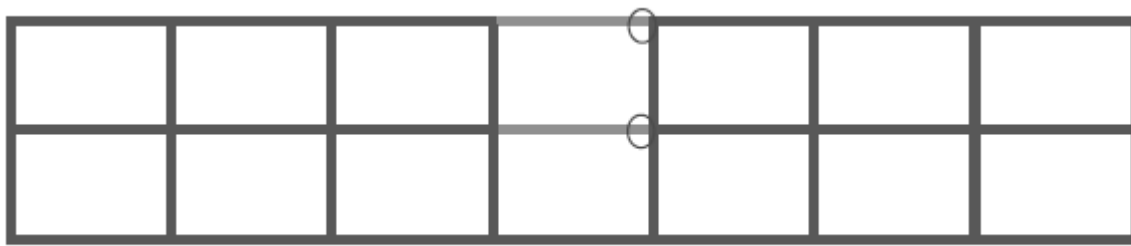


図 1.1 長大建物の接合部

(2) 図 1.2 のような、斜め架構のような複雑な部材の場合は、小さな製造、製造誤差でも接続部の施工が困難となることも多い。そのような場合も調整代に余裕を持たせることで施工が容易となる。

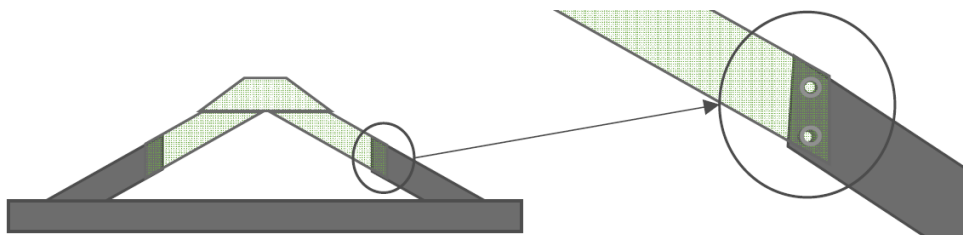


図 1.2 斜め部材の接合部

## 1.2 適用範囲

- (1) 梁継手に拡大孔を用いる場合、施工上必要な箇所に限定するものとする。拡大孔を用いることで却って~~建て方~~施工精度を損なうことのないよう十分配慮する。
- (2) 拡大孔を設ける材は母材側とし、二面せん断を基本とする。一面せん断とする場合は、添~~え~~板と同等以上の補強板を添~~え~~板と反対側に設ける。
- (3) 拡大孔を用いる梁はフランジ厚 6mm を超えるものを対象とする。
- (4) 設計ルートはルート 3 を基本とする。
- (5) スロット孔は、本ガイドラインにおいて適用範囲外とする。

### 【解 説】

梁継手における拡大孔の使用は、製造および施工誤差の調整を主な目的としている。そのため、鉄骨部材の~~建て方~~施工精度を考慮し、不要な拡大孔を持つ継手は設計しないものとする。

ボルトと板材の接合面は標準孔となるように拡大孔は母材側に設置する。既往の実験結果\*\*より、薄板に拡大孔を設けた場合のすべり耐力は低下することが知られている。そのため、本ガイドラインにおける梁フランジの板厚は 6mm を超えるものを適用範囲とする。但し、フランジが~~滑す~~べらない限りウェブの~~滑す~~べりは発生しないと考えられるため、ウェブ厚については限定しないものとする。

梁継手に拡大孔を用いる場合は、~~1章~~1.1 に示したように寸法調整が目的となり、比較的規模の大きい建物が対象となることを想定している。そのため、本ガイドラインでは設計はルート 3 で行うことを基本としている。

スロット孔については、現行の実験データが十分でないことから適用範囲外とする。

接合要素 WG

#### SCSS-H97

- ・対象は呼び : M16、M20、M22 の F10T か S10T
- ・ボルトピッチは 60mm
- ・添板のはしあきは 40mm
- ・フランジ添板の最小板厚は 9mm
- ・ウェブ添板の最小板厚は 6mm、両面に等厚

## 2 設計

### 2.1 基本事項

表現の修正

- (1) 拡大孔を用いた梁継手でも、通常のボルト孔を用いた梁継手と同様に、梁の応力を伝達できる耐力を保有するように設計する。
- (2) 拡大孔を用いた梁継手では、終局限界状態までボルト~~をすべらない~~のすべりを許容しない設計とボルトのすべりを許容する設計がある。
- (3) 終局限界状態までボルト~~をすべらない~~のすべりを許容しない設計では、保有水平耐力時の接合部の応力が~~は~~梁継手の降伏耐力以下であることを確認する。
- (4) ボルトのすべりを許容する設計では、**継手位置での応力が短期荷重時に以下に示す梁継手の降伏耐力以下であることを確認し、保有水平耐力時に梁継手の最大耐力以下であること及び高力ボルト摩擦接合部のすべりが**~~構造体に悪影響を及ぼさない~~**建物に有害な変形をおよぼさない**ことを確認する。
- (5) 終局限界状態において、塑性化領域にある梁継手に作用する設計用曲げモーメント  $M_j$  は(2.1)式による。

$$M_j = \alpha \cdot {}_bM_p \quad (2.1)$$

記号  ${}_bM_p$  : 梁の全塑性モーメント ( $=Z_p \cdot F_y$ )

$Z_p$  : 梁全断面の塑性断面係数

$\alpha$  : 継手の接合部係数。個別に検討を行わない場合は表 2.1 による。

表 2.1 継手の接合部係数

| 鋼種       | 継手の最大耐力を決める破壊形式 |          |
|----------|-----------------|----------|
|          | 母材、添板の破断        | 高力ボルトの破断 |
| SS400    | 1.25            | 1.30     |
| SM490    | 1.20            | 1.25     |
| SN400B,C | 1.15            | 1.20     |
| SN490B,C | 1.10            | 1.15     |

#### 【解 説】

設計用曲げモーメント及び継手の接合部係数は鋼構造接合部設計指針と同じとしている。また、後述する継手の耐力の算出方法等も基本的に同様としているが、高力ボルト 1 本あたりのすべり耐力を拡大孔等の影響を考慮した低減係数を乗じることで低減する。

設計には 2 種類の方法があり、終局限界状態まで~~すべらない~~ボルトのすべりを許容しない設計とボルトのすべりを許容する設計である。~~すべらない~~ボルトのすべりを許容しない設計ではボルト本数が多くなるが設計方法は比較的単純となる。~~一方~~、ボルトのすべりを許容する設計では、すべらない設計よりボルト本数が少なくなる傾向にあるが、「3. 高力ボルト摩擦接合部のすべりが構造体に悪影響を及ぼさないことの確認方法」に記載するように、すべりが~~構造体に悪影響を及ぼさない~~建物に有害な変形をおよぼさないことを確認する必要がある。

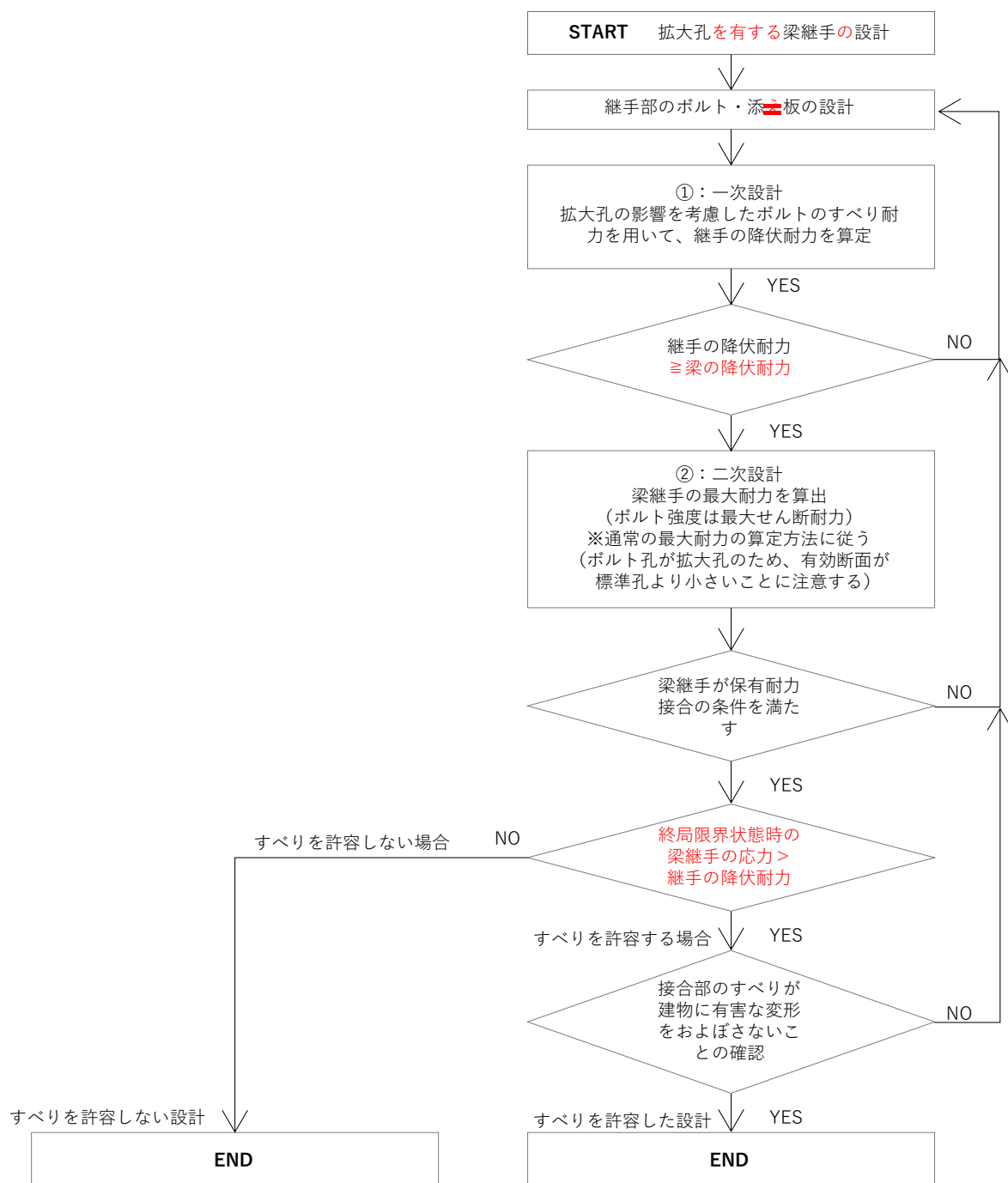


図 2.1 拡大孔を用いた梁継手の設計フロー

## 2.2 梁継手の降伏耐力

- (1) 梁継手の降伏曲げ耐力  ${}_jM_y$  は(2.2)、(2.3)、(2.4)式を満たすものとする。

$${}_jM_y = {}_jM_{fy} + {}_jM_{wy} \geq {}_jM_j \quad (2.2)$$

$${}_jM_{fy} \geq \left(1 - \varphi \frac{I_w}{I_0}\right) M_j \quad (2.3)$$

$${}_jM_{wy} \geq \varphi \frac{I_w}{I_0} M_j \quad (2.4)$$

ただし、

$$\varphi = 0.4$$

記号  ${}_jM_{fy}$  : フランジ接合部の降伏曲げ耐力

${}_jM_{wy}$  : ウェブ接合部の降伏曲げ耐力

$M_j$  : 梁継手の設計用曲げモーメント。原則として、 $M_j = M_y$  とする。ただし、終局限界状態において継手部に作用する曲げモーメントが  $M_y$  よりも十分に小さい場合は、 $0.5M_y$  を下回らない範囲で  $M_j$  は使用状況に応じ適切に設定できる。

$M_y$  : 梁の降伏曲げモーメント ( $= Z \cdot F_y$ )

$Z$  : 梁全断面の断面係数

$\varphi$  : ウェブの伝達効率 (ウェブ添板に作用している曲げモーメントとウェブに作用している曲げモーメントの比)

$I_w$  : 梁ウェブの断面二次モーメント

$I_0$  : 梁全断面の断面二次モーメント

- (2) 梁継手の設計用せん断力  $Q_j$  は(2.6)式を満たすものとする。

$$Q_j \leq n_w \cdot q_{by} \cdot \beta_1 \quad (2.6)$$

記号  $n_w$  : ウェブボルト本数

$q_{by}$  : 高力ボルト 1 本あたりのすべり耐力

$\beta_1$  : 拡大孔等の影響を考慮した低減係数 ( $\beta_1 = 0.85$ )

接合要素 WG、すべり耐力比の影響も含まれる？

- (3) フランジ接合部の降伏曲げ耐力  ${}_jM_{fy}$  は(2.7)式による。

$${}_jM_{fy} = \min \{ {}_jM_{fy1}, {}_jM_{fy2}, {}_jM_{fy3} \} \quad (2.7)$$

ただし、

$${}_jM_{fy1} = n_f \cdot q_{by} \cdot \beta_1 \cdot d_b \quad (2.8.a)$$

$${}_jM_{fy2} = (A_{sn} \cdot F_{sy} + n_r \cdot q_{by} / 3 \cdot \beta_1) \cdot d_b \quad (2.8.b)$$

$${}_jM_{fy3} = A_{sg} \cdot F_{sy} \cdot d_b \quad (2.8.c)$$

記号  $n_f$  : フランジボルト本数

$n_r$  : 想定破断線上のボルト本数

$d_b$  : 上下フランジの板厚中心間距離

$A_{sn}$  : ボルト孔欠損を差し引いたフランジ添板の正味断面積

$A_{sg}$  : フランジ添板の全断面積

$F_{sy}$  : 添板の降伏強さ

第 1 ボルト前面の応力伝達は研究成果がないため削除

第 1 ボルト前面の応力伝達を考慮しない場合は検討不要

第一ボルト前面の応力伝達を考慮しない場合は孔欠損を差し引いた梁の降伏耐力を設計用モーメントとする？

SCSS-H97  
では 0.5

(4) ウェブ接合部の降伏曲げ耐力  $jM_{wy}$  は(1.9)式による。

$$jM_{wy} = \min \{ jM_{wy1}, jM_{wy2} \} \quad (2.9)$$

ただし、

$$jM_{wy1} = \frac{\sum \gamma_i^2}{\gamma_m} \left\{ \sqrt{q_{by}^2 \cdot \beta_1^2 - \left( \frac{Q_j \cdot y_m}{n_w \cdot \gamma_m} \right) - \frac{Q_j \cdot x_m}{n_w \cdot \gamma_m}} \right\} \quad (2.10.a)$$

$$jM_{wy2} = Z_{sn} \cdot F_y \quad (2.10.b)$$

記号  $\gamma_i$  : ウェブボルト群の重心位置からボルトまでの距離

$Z_{sn}$  : ウェブ添板正味断面積

$A_{sg}$  : フランジ添板の全断面の断面係数

$\gamma_m, x_m, y_m$  : 図 2.2 参照

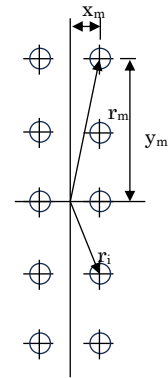


図 2.2

接合要素 WG

### 【解 説】

梁継手の降伏耐力の算出は鋼構造接合部設計指針に準用するが、高力ボルト 1 本あたりのすべり耐力  $q_{by}$  に、拡大孔等の影響を考慮した低減係数  $\beta_1$  を乗じた値を用いることとする。拡大孔等の影響を考慮した低減係数  $\beta_1$  は、拡大孔のすべり係数については鋼構造接合部設計指針に準用し、ボルト呼び径 22mm 以下では+4mm、ボルト呼び径 24mm では+6mm、ボルト呼び径 27mm 以上では+8mm までの拡大孔であれば、0.85 とすることが妥当と考えられる。

鋼構造接合部設計指針では、ボルト 1 本当たりの全摩擦力に対する第 1 ボルト前面で伝わる摩擦力の割合を 1/3 としているが、拡大孔を使用した場合の研究成果がない。そのため、本ガイドラインでは第 1 ボルト前面で伝わる摩擦力には期待せず、(2.8b)式の添板の耐力評価においては、ボルト孔欠損を差し引いたフランジ添板の正味断面積だけで耐力を算定することとした。

第 1 ボルト前面で伝わる摩擦力を考慮しない場合、梁の降伏曲げ耐力はボルト孔欠損を差し引いた正味断面に基づいた値となり、 $M_y$  よりも明らかに小さい。SCSS-H97 では、ボルト孔欠損を差し引いた正味断面に基づいた梁の降伏曲げ耐力を設計用曲げモーメントとしているが、本ガイドラインでは鋼構造接合部設計指針に従い、接合部の剛性を確保するとともに、すべりに対する安全性を高めるため、梁全断面の断面係数  $Z$  に材料の降伏強さ  $F_y$  をかけた  $M_y$  を梁継手の設計用曲げモーメントとした。



### 2.3 梁継手の最大耐力

(1) 梁継手の最大耐力は、鋼構造接合部設計指針の規定を準用する。

#### 【解 説】

梁継手の最大耐力は、鋼構造接合部設計指針と同様の設計式に求めることができる。ただし、ボルト孔が通常より大きいことから、同じ本数、ピッチ等で設計された場合には、正味断面積、正味断面の最大曲げ耐力、はしあき等が低減されるため、やや耐力が下がるため、通常のボルト孔で設計された梁継手についても再検討が必要となるため、注意が必要である。

既往の研究\*\*)により、拡大孔では最大耐力は現行式でも評価できるとされている。

### 3 高力ボルト摩擦接合部のすべりが構造体に悪影響を及ぼさないことの確認方法

#### 3.1 方針

##### (1) 内容

拡大孔を用いた梁継手においては、終局時に想定される梁継手のずれ変形が構造体に悪影響を及ぼさないことを確認する。

##### (2) 確認方法

梁継手に生じるすべりを考慮して骨組の終局限界状態に至る構造計算を行い、構造体に悪影響が生じないことを確認する。

#### 【解 説】

建築基準法施行令第 68 条第 2 項では高力ボルト孔の径が規定されているが、同施行令第 68 条第 3 項では、「国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合」については第 2 項で規定された高力ボルト孔の径は適用除外となる。

同施行令第 68 条第 3 項の国土交通大臣の認定に係る性能評価では、以下の 4 項目の適正さに対して評価が行われる。

- 1) 高力ボルト接合
- 2) 適用範囲
- 3) 接合部の力学性能（剛性、降伏耐力、最大耐力、変形能力、破壊状態、ずれ、耐久性等）
- 4) 接合部設計指針等

「3) 接合部の力学性能」において、降伏耐力と最大耐力については、以下のように判定基準が定められている。

- ・降伏耐力においては、令第 82 条第一号から第三号までに規定する構造計算を用いた場合に、すべりを生じさせないことが明らかにされていること
- ・最大耐力においては、令第 82 条の 2 から令第 82 条の 4 までに規定する構造計算を用いた場合、建築物に対して悪影響を与えないこと及び終局時に想定される接合部のずれ変形が構造体に悪影響を及ぼさないことが明らかにされていること

以上の条件から、拡大孔およびスロット孔を用いる場合の降伏耐力については、標準孔のすべり係数に対して低減を行い、許容応力度設計時に高力ボルト摩擦接合部にすべりを生じさせない設計としている。一方、最大耐力に関する部分で、終局時に想定される接合部のずれ変形が構造体に悪影響を及ぼさないことを明らかにする必要がある。

本ガイドラインでは、梁継手において、終局時に想定される梁継手のずれ変形が構造体に悪影響を及ぼさないことを明らかにする確認方法は、梁継手に生じるすべりを考慮して骨組の終局限界状態に至る構造計算を行い、構造体に悪影響が生じないことを確認することとし、具体的には、拡大孔を用いた梁継手が所定の曲げモーメントで回転するものとして保有水平耐力の確認を行い、耐力の不足や過大な変形が生じないことを確認する。

### 3.2 梁継手に生じるすべりを考慮した保有水平耐力の確認方法

- (1) 梁継手のすべり耐力  $jM_s$  を梁継手位置の最大曲げ耐力とした骨組計算モデルを用いて弾塑性 ~~プッシュオーバー~~ の増分解析により ~~を行い~~、保有水平耐力の確認を行う。
- (2) 梁継手に生じるすべりを考慮した設計を行う場合のすべり耐力  $jM_s$  は、拡大孔等の影響を考慮した低減係数  $\beta_1$  を考慮したすべり耐力に、すべり耐力比の影響を考慮した低減係数  $\beta_2$ 、およびすべり後の繰返しを考慮した低減係数  $\beta_3$  を考慮して求める。すなわち、梁継手のすべり耐力  $jM_s$  は(3.1)式による。

$$jM_s = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \beta_3 \cdot n_f \cdot q_{by} \cdot d_b \quad (3.1)$$

記号  $n_f$  : フランジボルト本数

$q_{by}$  : 高力ボルト 1 本当たりすべり耐力

$d_b$  : 上下フランジの板厚中心間距離

$\beta_1$  : 拡大孔等の影響を考慮した低減係数 ( $\beta_1 = 0.85$ )

$\beta_2$  : すべり耐力比の影響を考慮した低減係数 ( $\beta_2 = (\lambda \cdot n_r + n - n_r) / n$ )

$\beta_3$  : すべり後の繰返しを考慮した低減係数 ( $\beta_3 = 0.4$ )

$\lambda$  : すべり耐力低下率 (鋼構造接合部設計指針に準拠)

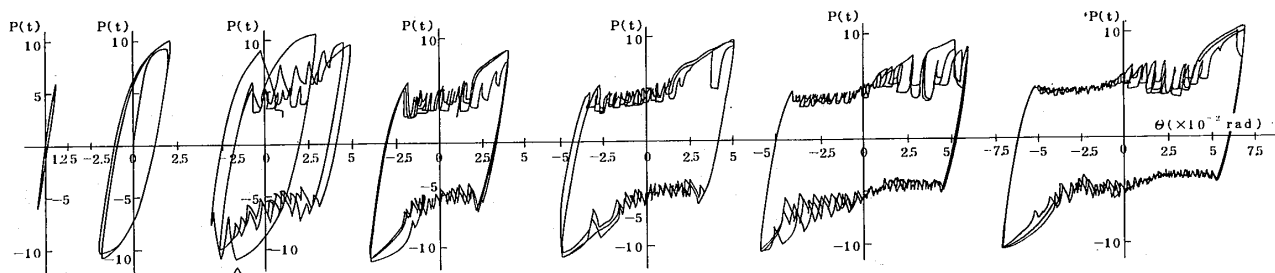
$n$  : 板要素を接合している接合部片側の高力ボルト本数

$n_r$  : 想定破断線上の高力ボルト本

#### 【解 説】

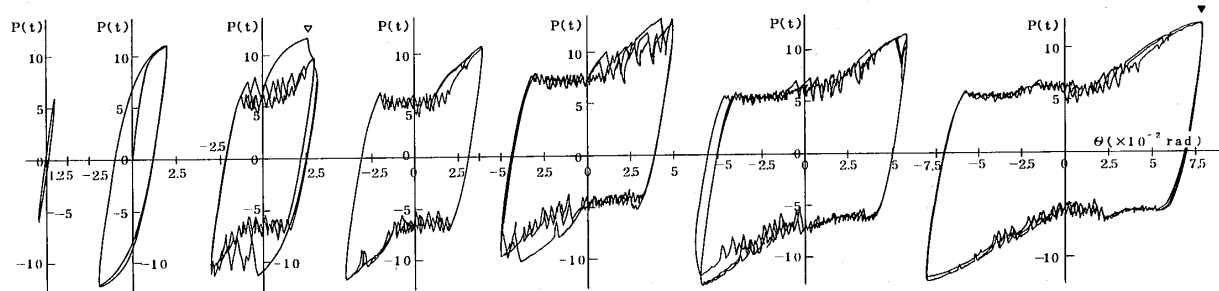
梁継手に生じるすべりを考慮する設計を行う場合は、拡大孔等を用いた梁継手が所定の曲げモーメントで回転するものとして骨組の終局限界状態に至る構造計算を行い、構造体に悪影響が生じないことを確認する。構造体に悪影響が生じるか否かは、弾塑性 ~~プッシュオーバー~~ の増分解析を行って保有水平耐力の確認を行うことで確認可能である。

拡大孔やスロット孔を設けた梁継手に繰返し曲げモーメントを与えた研究<sup>1),2)</sup>によれば、図 3.1～図 3.3 に示すように、初期すべり後の繰返し時に梁継手がすべり挙動を示す際の荷重は、初期すべり時荷重の 0.4～0.6 倍程度となる結果が報告されている。保有水平耐力は地震による複数回の繰返し変形後における耐力と考えるべきであり、拡大孔としたため梁継手の高力ボルトが支圧状態に達する以前となる可能性が高いため、すべり後の低いすべり耐力の状態を採用することとした。したがって、梁継手に生じるすべりを考慮する設計を行う場合には、すべり耐力に 0.4 倍の耐力低減を行うこととした。



(d) BJJ 4-2

ボルト孔径は軸径+3mm



(e) BJJ 6-8

図 3.1 高力ボルト摩擦接合梁継手の繰返し挙動 1)

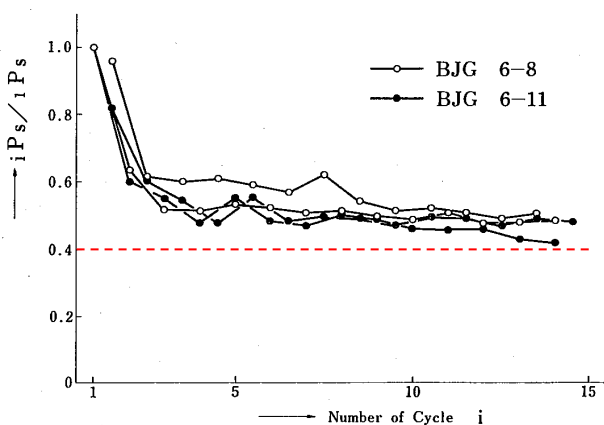
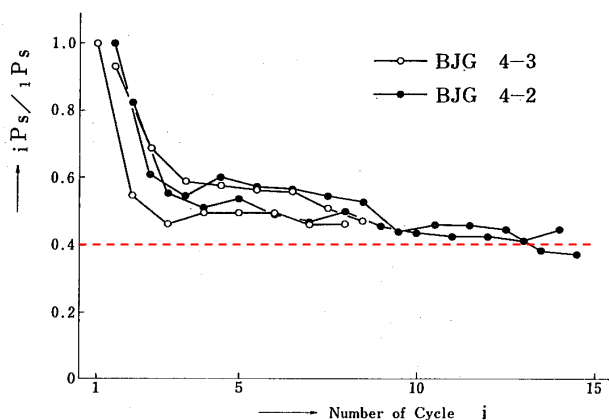


図 3.2 すべり荷重の低下 1)

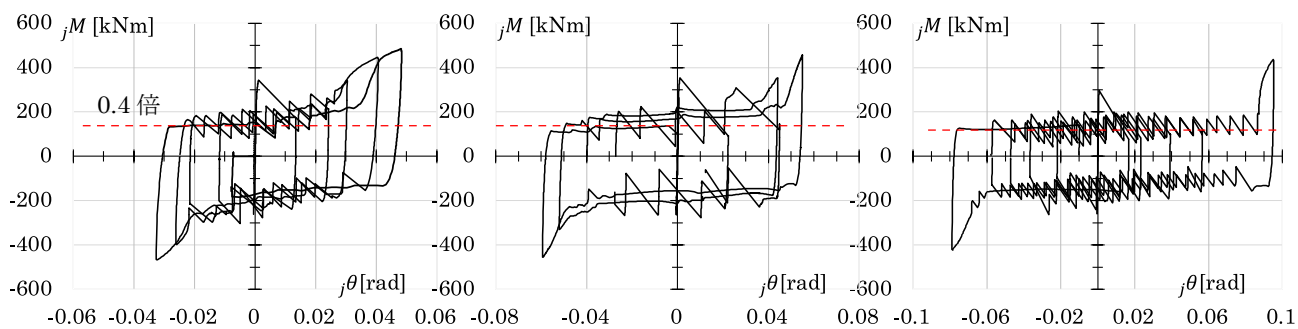


図 3.3 高力ボルト摩擦接合梁継手の繰返し挙動 2)

計算プログラムの都合上、梁継手位置に梁継手のすべり耐力  $jM_s$  を設定できない場合は、図 3.4 に示すように梁継手位置のモーメントが  $jM_s$  となる逆対称のモーメント分布から材端のモーメント  $M_p'$  を算定し、 $M_p'$  を低減した塑性ヒンジの耐力として ~~プッシュ・オーバー~~ 増分解析を行ってもよい。

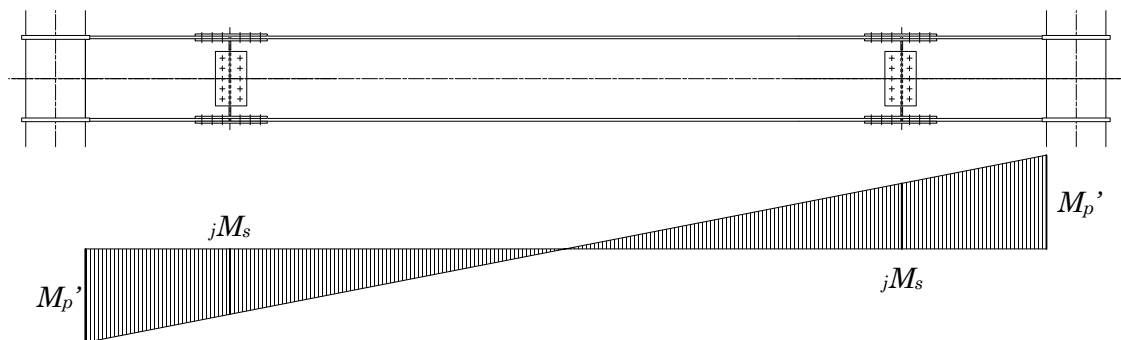


図 3.4 梁継手位置が  $jM_s$  となる場合と同等の材端モーメント  $M_p'$

【参考文献】

- 1) 田中淳夫、高梨晃一：保有耐力接合された高力ボルト接合はり継手の挙動、日本建築学会論文報告集、第 346、pp.101－111、1984 年 12 月
- 2) 稲森遼冨、桑原進、野嶋亜門：スロット孔を使用した高力ボルト摩擦接合およびボルト支圧接合による H 形鋼梁継手の漸増繰返し曲げ載荷実験、日本建築学会近畿支部研究発表会、pp.381－384、2022 年 6 月

#### 4 拡大孔を用いた梁接合部の設計例

拡大孔を用いた梁接合部の設計例として、建物条件を以下に示す。

- ・地上5階建て、2×6スパンの共同住宅とする。
- ・拡大孔を用いる継手は長手方向の施工誤差吸収を目的とし、6スパン(X1~X7)のうち1スパン(X4-X5間)の片側とする。
- ・一次設計、二次設計を行うルート3の設計とする。

一次設計では拡大孔を用いることによる、すべり耐力の低減と材の欠損を考慮した設計を行う。

二次設計はすべりを許容した設計とする。接合部耐力は拡大孔分の断面欠損を考慮し保有耐力接合を満足させる。

一貫計算~~ソフト~~プログラムにおける増分解析を行う際に、既往の実験結果を用いすべり後の耐力低下を考慮した設計案を示す。

## 4.1 建物概要

本建物の平面形状は、36.4m×11.4mの長方形であり、両側に片持ち部を有する共同住宅である。基準階略伏図、検討方向略軸組図および柱梁断面を以下に示す。

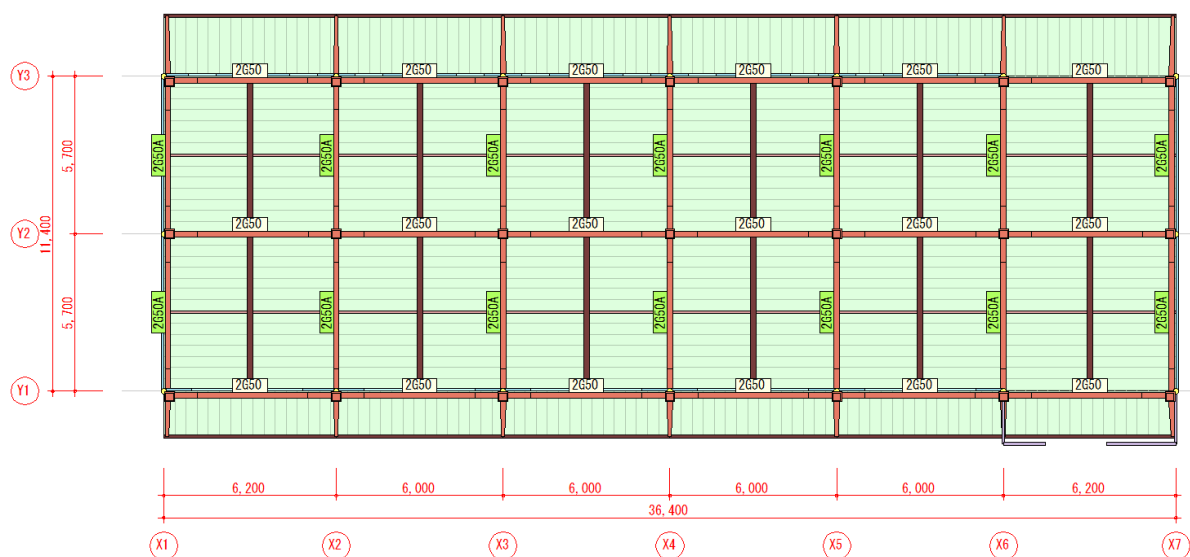


図 4.1 略伏図（基準階）

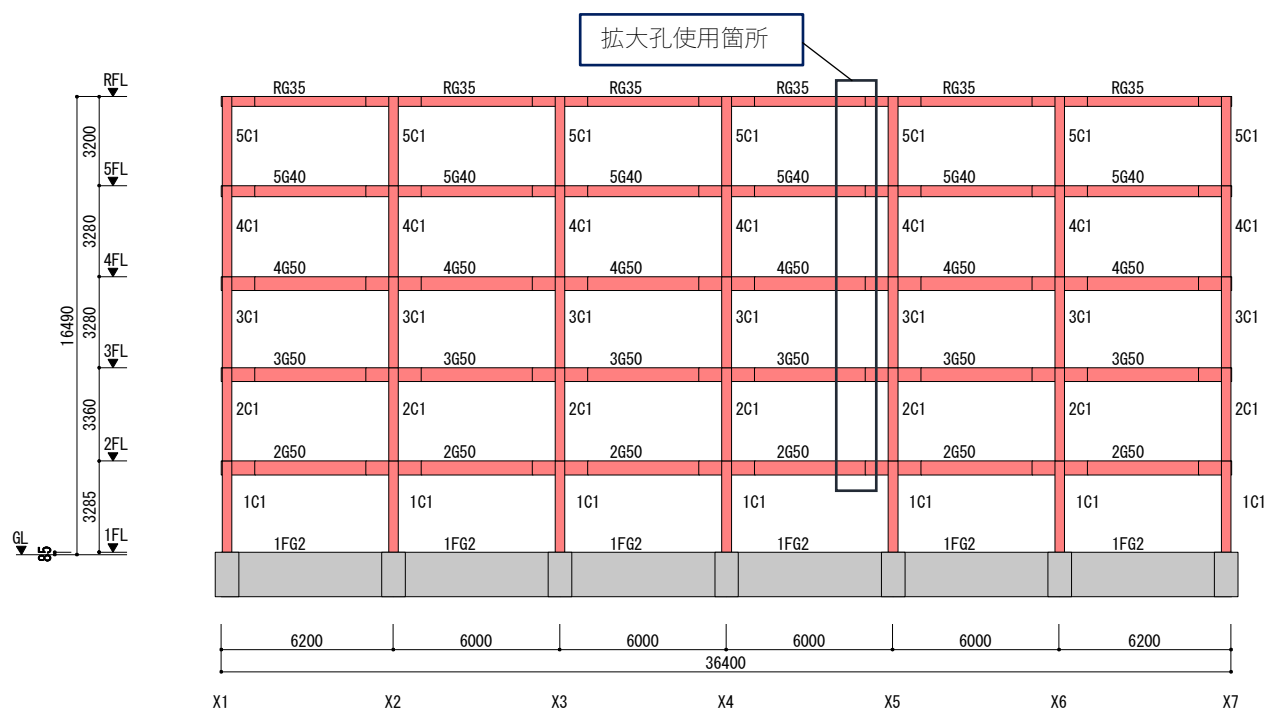


図 4.2 略軸組図（Y2 フレーム）

|    |                   |    |                    |                 |
|----|-------------------|----|--------------------|-----------------|
| 柱  | BCR295            | 梁  | SN400              | (A付SN490 中央SM材) |
| 5F | □-350x350x12x30   | RF | H-400x200x8x13x13  |                 |
| 4F | □-350x350x16x40   | 5F | H-450x200x9x14x13  |                 |
| 3F | □-350x350x19x47.5 | 4F | H-500x200x10x16x13 | Y方向はA付き         |
| 2F | □-350x350x22x55   | 3F | H-500x200x10x16x13 | Y方向はA付き         |
| 1F | □-350x350x22x55   | 2F | H-500x200x10x16x13 | Y方向はA付き         |

## 4.2 検討方針

検討例の対象梁は2階の H-500×200×10×16 (SN400B) とする。

一次設計は拡大孔の継手部の降伏すべり耐力を算出し、短期設計応力内であることを確認する。

二次設計は 3.3 に示すように  $M_p = 0.4M_p$  に置き換え、接合部位置に 3.2 に従い算出した  $M_s$  の値を入力し保有水平耐力を満足することを確認する。

## 4.3 継手耐力

- ・梁サイズ、鋼種： H-500×200×10×16、SN400B
- ・高力ボルト： S10T、M20
- ・ボルト孔径： 母材：軸径  $d+4\text{mm}=24\text{mm}$ 、添板：22mm
- ・ボルトピッチ： 60mm
- ・継手位置： 梁端から 825mm

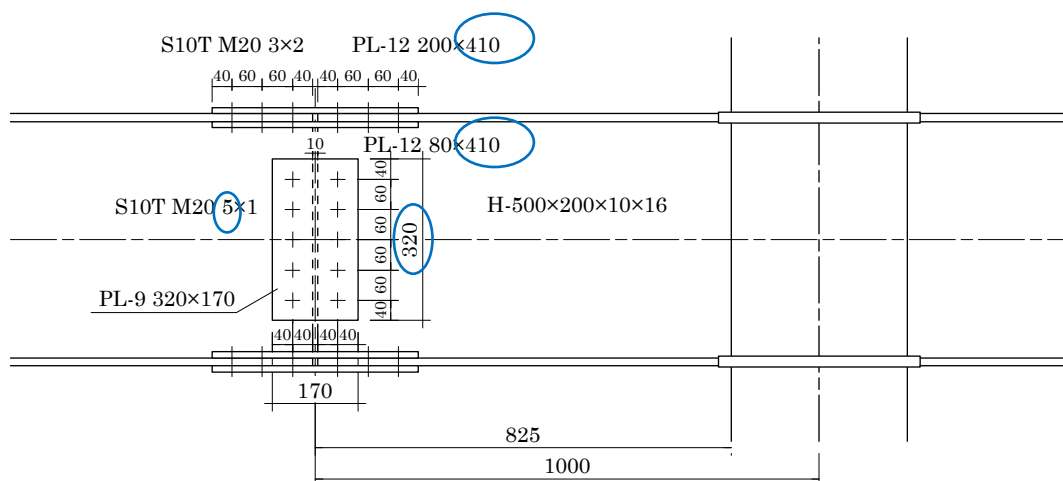


図 4.3 検討対象の梁継手（標準孔の場合、SCSS-H97 に基づいて決定）

本ガイドライン 2 章に基づき計算を行う。

梁の鉛直荷重によるせん断力は 55kN とする。

拡大孔を用いるためすべり耐力の低減率  $\beta_1$  は 0.85 を採用する。

梁 H-500×200×10×16 (SN400)、 $F_y = 235\text{N/mm}^2$ 、 $F_u = 400\text{N/mm}^2$

添板 フランジ添板 PL-12-200×410、2-PL-12-80×410

ウェブ添板 2-PL-9-320×170

高力ボルト S10T-M20

標準孔 高力ボルト摩擦接合部のボルト 1 本当りのすべり耐力  $q_{by} = 149\text{kN}$

拡大孔 高力ボルト摩擦接合部のボルト 1 本当りのすべり耐力  $q_{by} = 149 \times 0.85 = 126\text{kN}$

梁の断面二次モーメント  $I_0 = 46,800 \times 10^4 \text{ mm}^4$

ウェブの断面二次モーメント  $I_w = 10 \times (500 - 16 \times 2)^3 / 12 = 8,540 \times 10^4 \text{ mm}^4$

梁の断面係数  $Z = 1,870 \times 10^3 \text{ mm}^3$

梁の降伏曲げモーメント  $M_y = 1,870 \times 10^3 \times 235 \times 10^{-6} = 439 \text{ kNm} \rightarrow \underline{M_j = 439 \text{ kNm}}$

標準孔：青字

拡大孔：赤字 にしてみました



ウェブのモーメント伝達効率

$$\phi = 0.4$$

フランジ継手の負担モーメント

$$M_{jf} = (1 - 0.4 \times 8,540 / 46,800) \times 439 = 407 \text{ kNm}$$

ウェブ継手の負担モーメント

$$M_{jw} = 439 - 407 = 32.0 \text{ kNm}$$

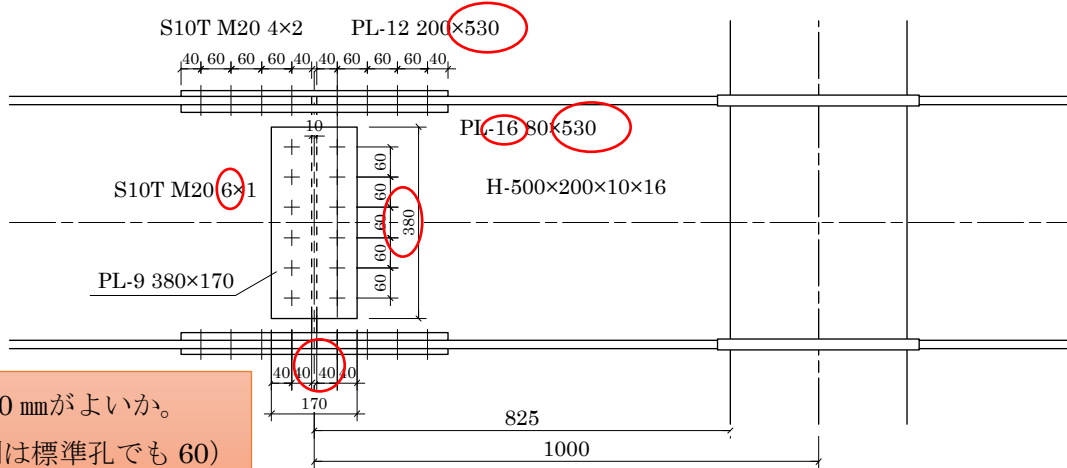
ウェブ添板の断面係数

$$Z_{ws} = 2 \times 9/12 \times (320^3 - 262^3 + 218^3 - 142^3 + 98^3 - 22^3) / 160 \\ = 217 \times 10^3 \text{ mm}^3$$

フランジボルト本数の算定

標準孔  $n_f = 407 \times 10^3 / (500 - 16) / 149 = 5.64 \rightarrow 6 \text{ 本}$

拡大孔  $n_f = 407 \times 10^3 / (500 - 16) / 126 = 6.67 \rightarrow 8 \text{ 本}$



ウェブ添板の断面係数

$$Z_{ws} = 2 \times 9/12 \times (380^3 - 322^3 + 278^3 - 202^3 + 158^3 - 82^3 + 38^3) / 190 \\ = 301 \times 10^3 \text{ mm}^3$$

図 4.4 検討対象の梁継手（拡大孔の場合）

1) フランジ継手の降伏曲げ耐力： $jM_{fy}$

フランジボルトのすべり耐力

標準孔  $jM_{fy1} = 6 \times 149 \times (500 - 16) \times 10^{-3} = 433 \text{ kNm}$

拡大孔  $jM_{fy1} = 8 \times 126 \times (500 - 16) \times 10^{-3} = 488 \text{ kNm}$

添板の第一ボルト位置の降伏耐力（添板正味断面、kNm）

標準孔  $jM_{fy2} = \{(200 + 80 \times 2 - 4 \times 22) \times 12 \times 235 + 2 \times 149 / 3 \times 10^3\} \times (500 - 16) \times 10^{-6} = 419$

拡大孔  $jM_{fy2} = \{(200 + 80 \times 2 - 4 \times 24) \times 12 \times 235 + 2 \times 126 / 3 \times 10^3\} \times (500 - 16) \times 10^{-6} = 401$

拡大孔  $jM_{fy2} = (200 + 80 \times 2 - 4 \times 24) \times 12 \times 235 \times (500 - 16) \times 10^{-6} = 360$

↓内側添板厚を 16mm に変更

拡大孔  $jM_{fy2} = \{(200 - 2 \times 24) \times 12 + (80 \times 2 - 2 \times 24) \times 16\} \times 235 \times (500 - 16) \times 10^{-6} = 411$

添板の降伏耐力（添板全断面）

~~$jM_{fy3} = (200 + 80 + 80) \times 12 \times 235 \times (500 - 16) \times 10^{-6} = 491 \text{ kNm}$~~

フランジ継手の降伏曲げ耐力： $jM_{fy} = \min(jM_{fy1}, jM_{fy2}, jM_{fy3})$

標準孔  $jM_{fy} = jM_{fy2} = 419 \text{ kNm}$  となり、添板の第一ボルト位置の降伏で耐力が決定する。

拡大孔  $jM_{fy} = jM_{fy1} = 411 \text{ kNm}$  となり、添板の第一ボルト位置の降伏で耐力が決定する。

2) ウェブ継手の降伏せん断耐力： $jQ_y$

ウェブボルト本数は標準孔の場合 5 本、拡大孔の場合 6 本

梁継手の設計用せん断耐力  $Q_j$  は、梁両端が全塑性降伏曲げモーメントとなった時点とする。

標準孔  ${}_jQ_y = 5 \times 149 = 745 \text{ kN} > Q_j = 55 + 2 \times 550 \cdot 439 / 5.65 = 211 \text{ kN}$

拡大孔  ${}_jQ_y = 6 \times 126 = 756 \text{ kN} > Q_j = 55 + 2 \times 550 \cdot 439 / 5.65 = 211 \text{ kN}$

降伏せん断耐力は設計用せん断耐力よりも十分大きい。

### 3) ウェブ継手の降伏曲げ耐力: ${}_jM_{wy}$

ウェブボルトのすべり耐力:  ${}_jM_{wy1}$

標準孔  ${}_jM_{wy1} = 2 \times (120^2 + 60^2) / 120 \times \{149^2 - (211 \times 120 / 5 / 120)^2\}^{0.5} \times 10^{-3} = 42.8 \text{ kNm}$

拡大孔  ${}_jM_{wy1} = 2 \times (150^2 + 90^2 + 30^2) / 150 \times \{126^2 - (211 \times 150 / 6 / 150)^2\}^{0.5} \times 10^{-3} = 51.0 \text{ kNm}$

ウェブ添板の降伏耐力:  ${}_jM_{wy2}$

標準孔  ${}_jM_{wy2} = 217 \times 235 \times 10^{-3} = 51.0 \text{ kNm}$

拡大孔  ${}_jM_{wy2} = 301 \times 235 \times 10^{-3} = 70.7 \text{ kNm}$

ウェブ継手の降伏曲げ耐力:  ${}_jM_{wy}$

標準孔  ${}_jM_{wy} = {}_jM_{wy1} = 42.8 \text{ kNm}$  となり、ウェブボルトのすべりで耐力が決定する。

拡大孔  ${}_jM_{wy} = {}_jM_{wy1} = 51.0 \text{ kNm}$  となり、ウェブボルトのすべりで耐力が決定する。

いずれも、ウェブ継手の負担モーメント  $M_{jw} = 32.0 \text{ kNm}$  よりも大きい。

### 4) 継手の降伏耐力

標準孔は添板の第一ボルト位置の降伏耐力  $419 \text{ kNm} + 42.8 \text{ kNm} = 462 \text{ kNm} > M_j = 439 \text{ kNm}$

拡大孔は添板の第一ボルト位置の降伏耐力  $411 \text{ kNm} + 51.0 \text{ kNm} = 462 \text{ kNm} > M_j = 439 \text{ kNm}$

### 5) 二次設計追加予定

#### 以下設計例方針

・  $q_{by} = 0.6 \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot m \cdot \mu \cdot N_0$  より、梁継手のすべり耐力  ${}_jM_s$  を算出

・  ${}_jM_s = 0.4 M_p$  と (仮定) する  $\Rightarrow$  鋼材の降伏耐力  $235 \Rightarrow 0.4 \times 295 = 94 \text{ N/mm}^2$  と置き替え

・  ${}_jM_s = j\beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \beta_3 \cdot n_f \cdot q_{by} \cdot d_b$

$0.323 \times 433$

H500:  $0.85 \times 0.95 \times 0.4 \times 6 \times 149 \times (500-16) / 10^3 = 140 \text{ kNm}$

$\beta_2 = (\lambda \cdot n_r + n - n_r) / n = \{0.85 \times 2 + (6-2)\} / 6 = 0.95$

同様に

H400: 112 kNm, H350: 97 kNm

#### 確認項目

$\lambda = 0.85$  ?

$n_r$ : フランジ第一ボルト  $\rightarrow 2$  本

$n$ : フランジボルト本数  $\rightarrow 6$  本

・ 継手位置は塑性ヒンジ域外 とする ( $1.2h = 1.2 \times 500 = 600 < 1000 \text{ OK}$ )

・ 当該梁の拡大孔使用部の材端部材の鋼材種を低減し増分解析を行う

・ 当該接合部位置に拡大孔を考慮したすべり耐力を入力し保有水平耐力を満足していることを確認

・①一貫計算ソフト<sup>1)</sup>にて終局時検討における危険断面位置を設定

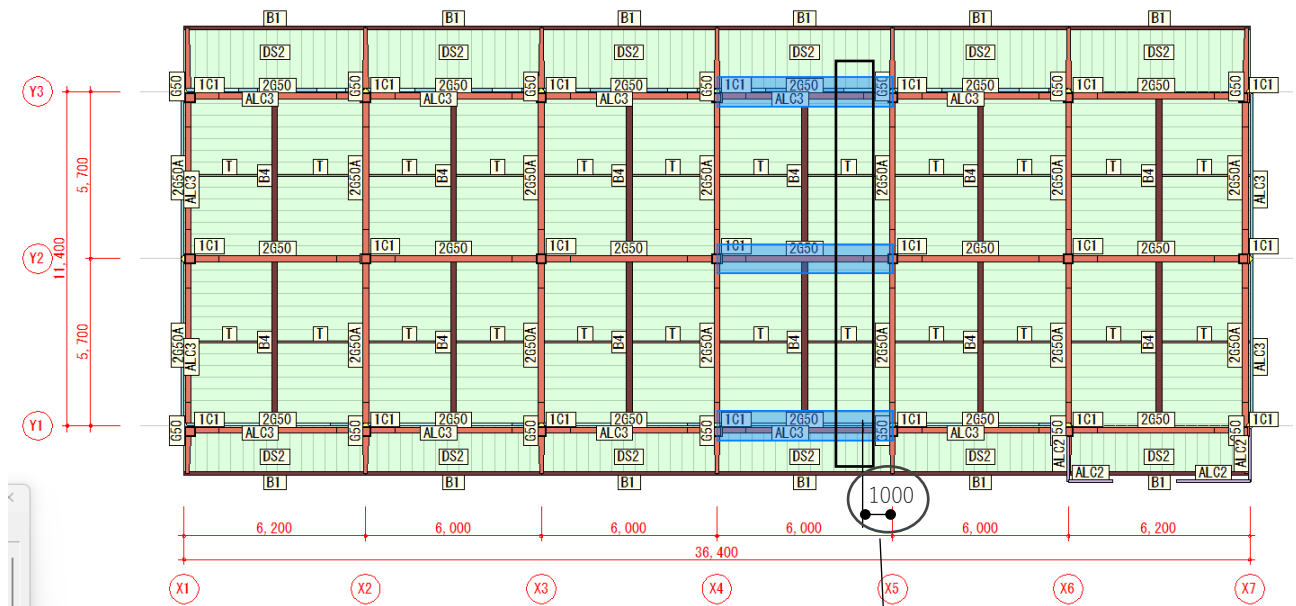
入力＞15 部材耐力の直接入力＞15.1 危険断面位置＞1 梁

15.1.危険断面位置

1 梁

[2.8 終局耐力計算条件 1 共通事項 1 危険断面位置 (ヒンジ発生位置)] の標準指定と異なる降伏判定の位置を部材ごとに選択します。曲げ耐力は、選択した危険断面位置における断面で計算します。

| 項目                | 説明                                         | 単位 | 下限値 | 上限値     |
|-------------------|--------------------------------------------|----|-----|---------|
| 層～層、フレーム～フレーム、軸～軸 | 梁を選択します。<br>一本部材の指定を無視した梁の単位で選択します。        | —  | —   | リストから選択 |
| 位置                | 1:両端 2:左端 3:右端                             | —  | —   | リストから選択 |
| 危険断面位置指定          | 0:直接入力 1:壁端又は柱面 2:柱面 3:剛域端 4:軸心 5:剛域端または柱面 | —  | —   | リストから選択 |
| 距離                | 《前項で“0:直接入力”としたとき》<br>構造心からの距離を入力します。      | mm | 0   | 99999   |



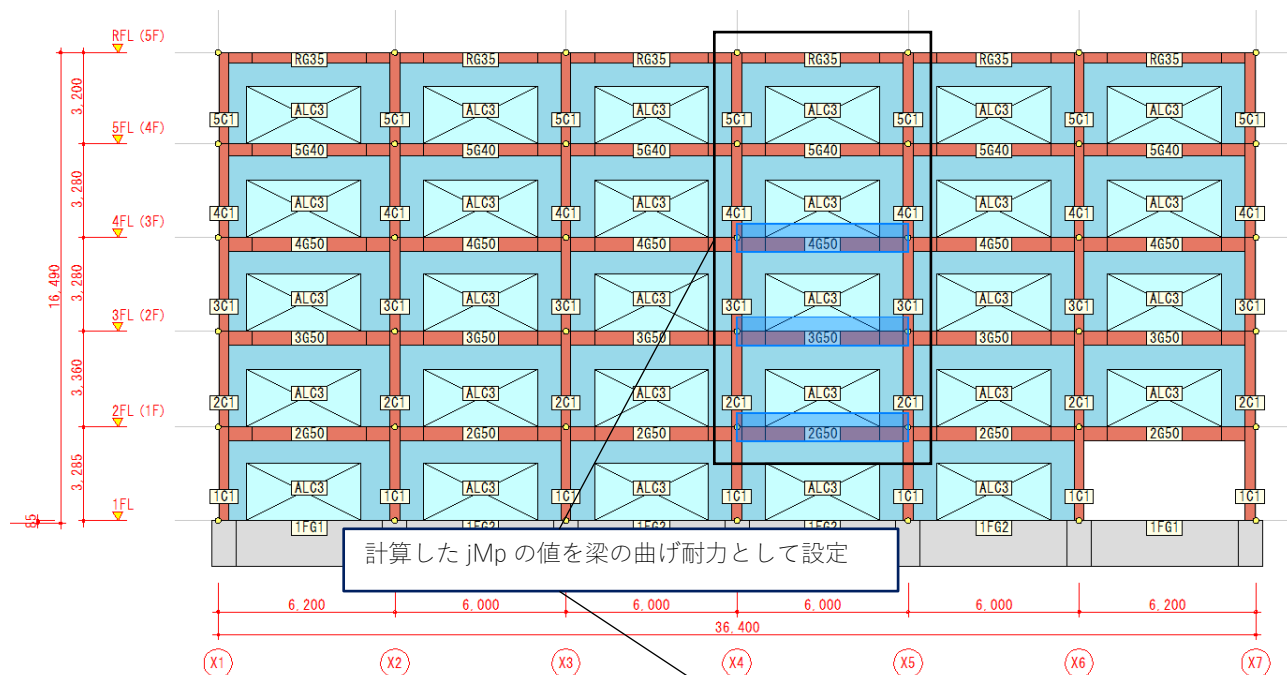
梁の危険断面位置

|    | 層   | フレーム | 軸  | 位置 | 危険断面位置 |          |    |      |      |
|----|-----|------|----|----|--------|----------|----|------|------|
|    |     |      |    |    | 指定     | 距離<br>mm |    |      |      |
| 1  | RFL | 2FL  | Y1 | Y3 | X4     | X5       | 右端 | 直接入力 | 1000 |
| 2  |     |      |    |    |        |          |    |      |      |
| 3  |     |      |    |    |        |          |    |      |      |
| 4  |     |      |    |    |        |          |    |      |      |
| 5  |     |      |    |    |        |          |    |      |      |
| 6  |     |      |    |    |        |          |    |      |      |
| 7  |     |      |    |    |        |          |    |      |      |
| 8  |     |      |    |    |        |          |    |      |      |
| 9  |     |      |    |    |        |          |    |      |      |
| 10 |     |      |    |    |        |          |    |      |      |

全消去 閉じる ヘルプ

構造心からの継手位置の距離を指定

- ・②梁の曲げ耐力を入力

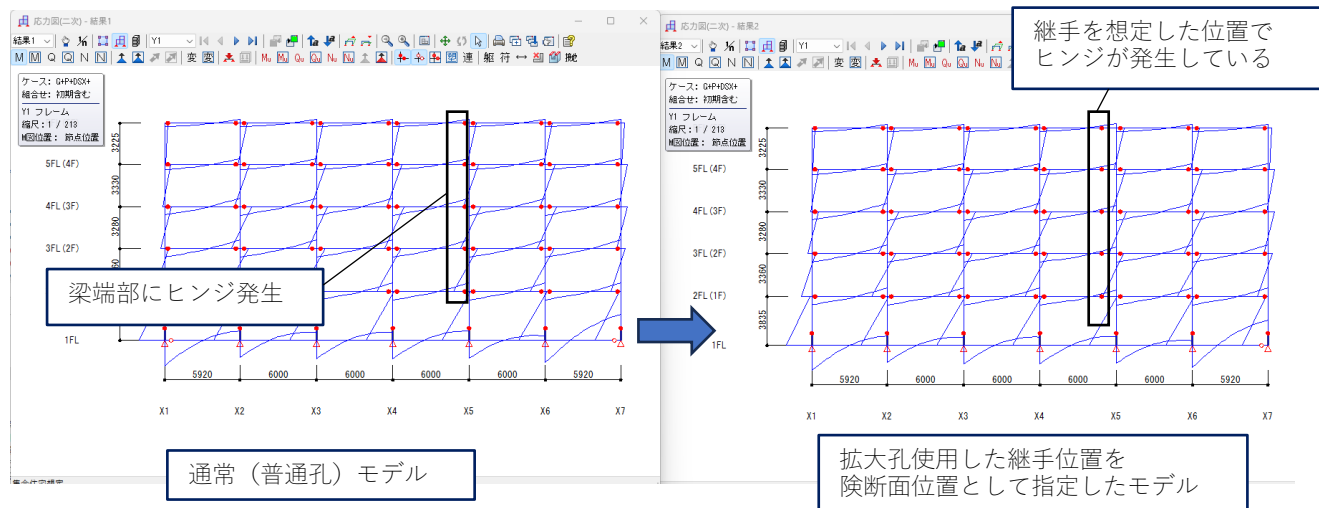


梁曲げ終局耐力の直接入力

|    | 層   | フレーム | 軸     | 左端Mu      |           | 中央Mu      |           | 右端Mu      |           |     |
|----|-----|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|    |     |      |       | 上端<br>kNm | 下端<br>kNm | 上端<br>kNm | 下端<br>kNm | 上端<br>kNm | 下端<br>kNm |     |
| 1  | RFL | RFL  | Y1 Y3 | X4 X5     | 0         | 0         | 0         | 0         | 97        | 97  |
| 2  | 5FL | 5FL  | Y1 Y3 | X4 X5     | 0         | 0         | 0         | 0         | 112       | 112 |
| 3  | 4FL | 2FL  | Y1 Y3 | X4 X5     | 0         | 0         | 0         | 0         | 140       | 140 |
| 4  |     |      |       |           |           |           |           |           |           |     |
| 5  |     |      |       |           |           |           |           |           |           |     |
| 6  |     |      |       |           |           |           |           |           |           |     |
| 7  |     |      |       |           |           |           |           |           |           |     |
| 8  |     |      |       |           |           |           |           |           |           |     |
| 9  |     |      |       |           |           |           |           |           |           |     |
| 10 |     |      |       |           |           |           |           |           |           |     |

全消去 開じる ヘルプ

- ・③保有水平耐力を満足していることを確認する



X 方向正加力時：保有水平耐力結果

| 階  | 主体構造 | Ds   | Fe    | Fs    | Fes   | Qud<br>kN | Qun<br>kN | Qu<br>kN | Qu/Qun | 判定 | 層間変形角 | 備考 |
|----|------|------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----------|--------|----|-------|----|
| 5F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5196.2    | 1299.1    | 1860.6   | 1.43   | OK | 1/165 |    |
| 4F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9299.4    | 2324.9    | 3329.9   | 1.43   | OK | 1/134 |    |
| 3F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12558.6   | 3139.7    | 4496.9   | 1.43   | OK | 1/115 |    |
| 2F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15066.5   | 3766.7    | 5394.9   | 1.43   | OK | 1/101 |    |
| 1F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 16859.6   | 4214.9    | 6037.0   | 1.43   | OK | 1/175 |    |

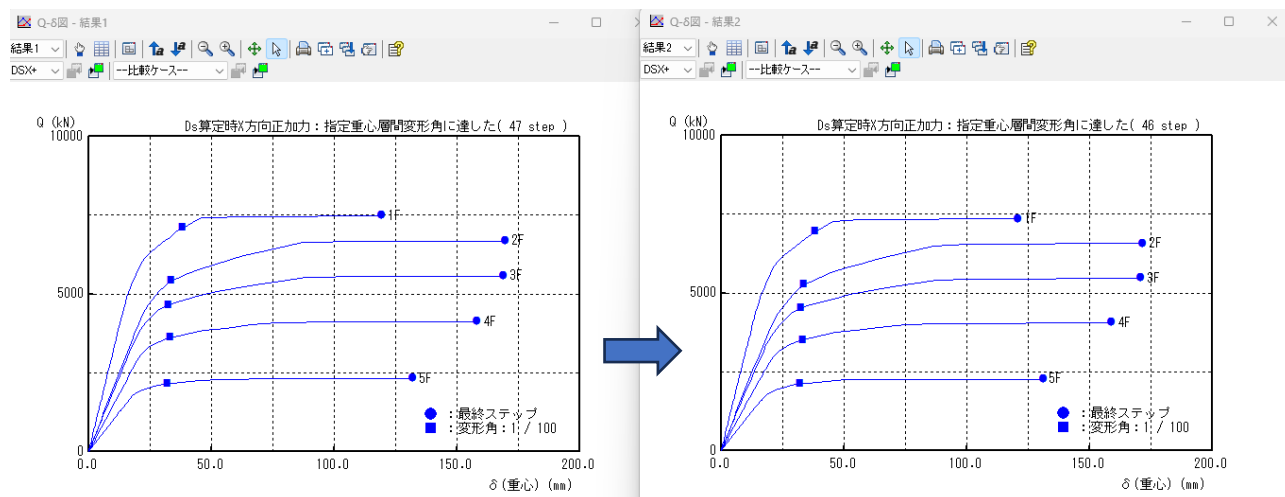
| 階  | 主体構造 | Ds   | Fe    | Fs    | Fes   | Qud<br>kN | Qun<br>kN | Qu<br>kN | Qu/Qun | 判定 | 層間変形角 | 備考 |
|----|------|------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----------|--------|----|-------|----|
| 5F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5196.2    | 1299.1    | 1822.7   | 1.40   | OK | 1/167 |    |
| 4F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9299.4    | 2324.9    | 3262.1   | 1.40   | OK | 1/133 |    |
| 3F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12558.6   | 3139.7    | 4405.3   | 1.40   | OK | 1/114 |    |
| 2F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15066.5   | 3766.7    | 5285.1   | 1.40   | OK | 1/101 |    |
| 1F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 16859.6   | 4214.9    | 5914.0   | 1.40   | OK | 1/177 |    |

X 方向負加力時：保有水平耐力結果

| 階  | 主体構造 | Ds   | Fe    | Fs    | Fes   | Qud<br>kN | Qun<br>kN | Qu<br>kN | Qu/Qun | 判定 | 層間変形角 | 備考 |
|----|------|------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----------|--------|----|-------|----|
| 5F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5196.2    | 1299.1    | 1860.5   | 1.43   | OK | 1/165 |    |
| 4F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9299.4    | 2324.9    | 3329.7   | 1.43   | OK | 1/134 |    |
| 3F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12558.6   | 3139.7    | 4496.6   | 1.43   | OK | 1/115 |    |
| 2F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15066.5   | 3766.7    | 5394.6   | 1.43   | OK | 1/101 |    |
| 1F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 16859.6   | 4214.9    | 6036.6   | 1.43   | OK | 1/175 |    |

| 階  | 主体構造 | Ds   | Fe    | Fs    | Fes   | Qud<br>kN | Qun<br>kN | Qu<br>kN | Qu/Qun | 判定 | 層間変形角 | 備考 |
|----|------|------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----------|--------|----|-------|----|
| 5F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5196.2    | 1299.1    | 1799.3   | 1.38   | OK | 1/171 |    |
| 4F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9299.4    | 2324.9    | 3220.2   | 1.38   | OK | 1/136 |    |
| 3F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12558.6   | 3139.7    | 4348.7   | 1.38   | OK | 1/114 |    |
| 2F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15066.5   | 3766.7    | 5217.1   | 1.38   | OK | 1/101 |    |
| 1F | S    | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 16859.6   | 4214.9    | 5888.0   | 1.38   | OK | 1/176 |    |



1) : Supr Build/SS7 (ユニオンシステム株式会社)